

《物理光学》

光在几种特殊晶体中的 传播特性及离散角

刘伟, 副教授

光学成像实验室

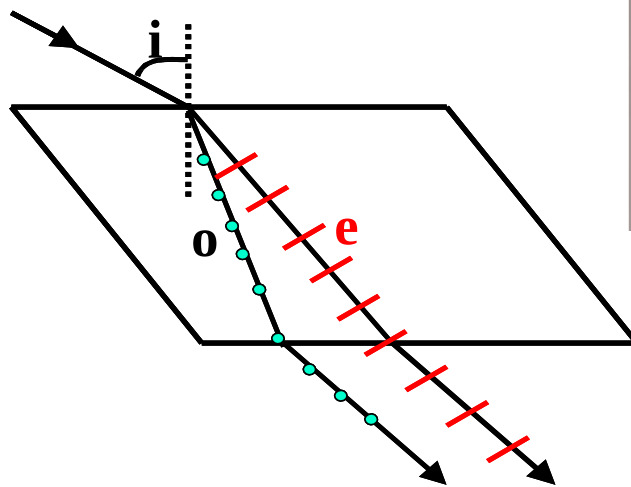
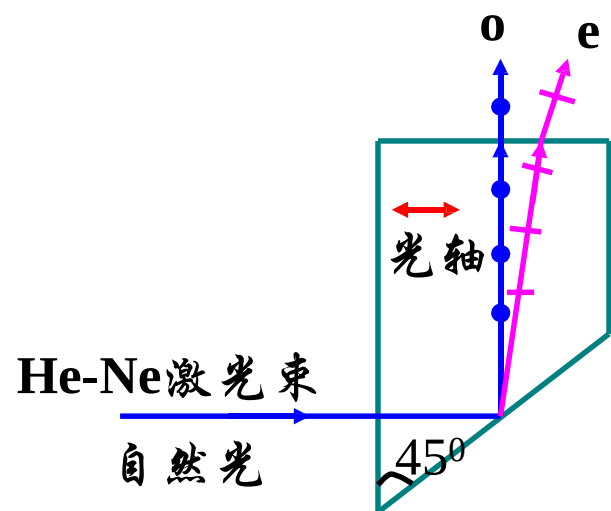
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

光在各向异性介质中的传输特性

2

光在晶体界面上折射、反射时，一般将产生两束折射光、反射光，而且它们是偏振方向互相垂直的线偏振光。



o 光在晶体中各方向的传播速度都相同；

e 光在晶体中的传播速度随方向而改变。

- ✓ 掌握光在几种特殊晶体中的传播特性;
 - 立方, 单轴, 双轴
- ✓ 掌握离散角定义

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

(1) 立方晶体或各向同性介质

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = n_o^2$$

(2) 单轴晶体(方解石、石英、红宝石等)

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = n_o^2, \varepsilon_3 = n_e^2 \neq n_o^2$$

(3) 双轴晶体(云母、硫磺、蓝宝石等)

$$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3, n_1 \neq n_2 \neq n_3$$

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

(1) 各向同性介质或立方晶体

将波法线菲涅耳方程(40)式通分、整理，得到

$$n^4(\varepsilon_1 k_1^2 + \varepsilon_2 k_2^2 + \varepsilon_3 k_3^2) - n^2 \left[\varepsilon_1 \varepsilon_2 (k_1^2 + k_2^2) + \varepsilon_2 \varepsilon_3 (k_2^2 + k_3^2) + \varepsilon_3 \varepsilon_1 (k_3^2 + k_1^2) \right] + \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_3}} = 0 \quad (40)$$

代入 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = n_o^2$ ，并注意到 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 1$ (k 是波法线方向的单位矢量)，该式简化为

$$(n^2 - n_o^2)^2 = 0 \quad (46)$$

由此得到重根 $n' = n'' = n_o$ 。

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

进一步，把 $n' = n'' = n_0$ 的结果代入(42)式，可以得到三个完全相同的关系式

$$k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3 = 0 \quad (47)$$

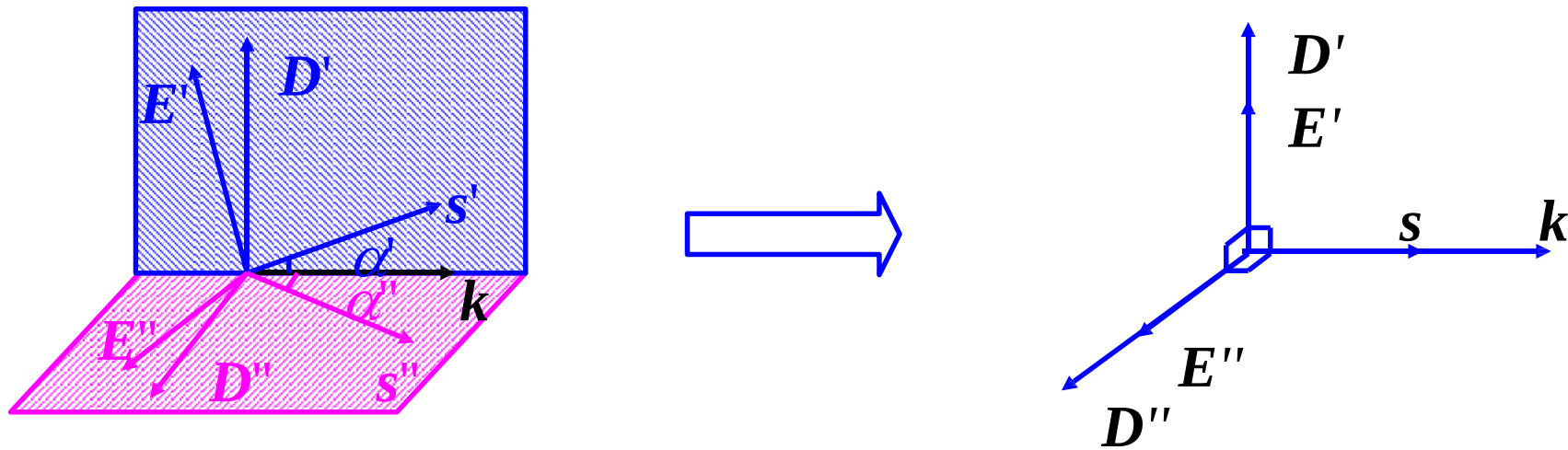
↑↑

$$\left[\varepsilon_1 - n^2 (1 - k_1^2) \right] E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 = 0 \quad (42)$$

此式即为 $k \cdot E = 0$ 。它表明，光电场矢量 E 与波法线方向垂直。 E 平行于 D ， s 平行于 k 。

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

在各向同性介质或立方晶体中传播的光波电场结构如下：



由于(47)式只限定了 E 垂直于 k ，而对 E 的方向没有约束，沿任意方向传播的光波，允许有两个传播速度相同的线性不相关的偏振态。

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

(2) 单轴晶体

单轴晶体的主介电系数为

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 = \varepsilon_2 &= n_o^2 \\ \varepsilon_3 &= n_e^2 \neq n_o^2 \end{aligned} \quad (48)$$



$n_e > n_o$ 的晶体，称为 正单轴晶体(石英晶体)；

$n_e < n_o$ 的晶体，称为 负单轴晶体(方解石晶体)。

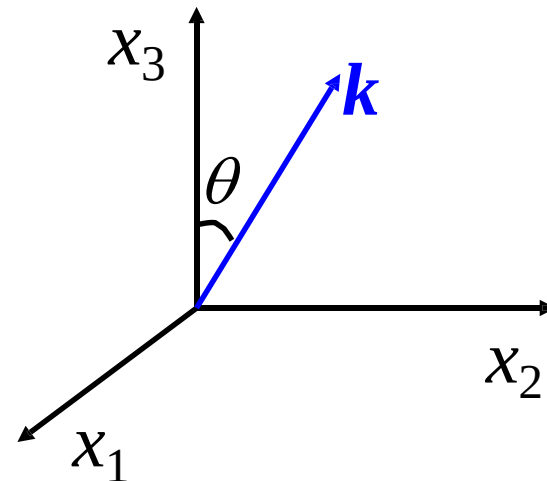
4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

9

1) 两种特殊线偏振光波(本征模式)

为讨论方便起见, 取 k 在 x_2Ox_3 平面内, 并与 x_3 轴夹角为 θ , 则

$$k_1 = 0, k_2 = \sin \theta, k_3 = \cos \theta \quad (49)$$



将(48)式和(49)式的关系代入(40)式, 得到

$$n^4 (n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta) - n^2 n_e^2 \left[n_e^2 + (n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta) \right] + n_o^4 n_e^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_1}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\epsilon_3}} = 0 \quad (40)$$

即

$$(n^2 - n_o^2) \left[n^2 (n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta) - n_o^2 n_e^2 \right] = 0 \quad (50)$$

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

该方程有两个解

$$n' = n_o \quad (51)$$

$$n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \quad (52)$$

第一个解 n' 与光的传播方向无关，与之相应的光波称为寻常光波。

第二个解 n'' 与光的传播方向有关，随 θ 变化，相应的光波称为异常光波。

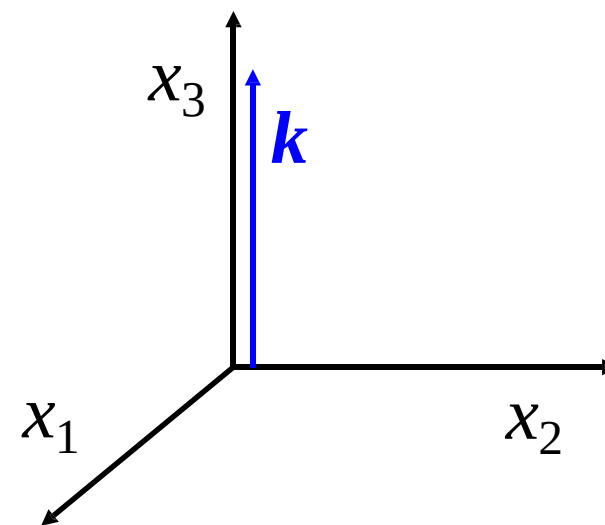
4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

11

当 k 与 x_3 轴方向一致时，光的传播特性如同在各向同性介质中一样， $n'=n''=n_o$ ，因此，把 x_3 轴这个特殊方向称为光轴。

$$\theta = 0$$

$$n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \quad (52) \quad \left. \vphantom{\frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}} \right\} \Rightarrow n'' = n_o$$



4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

2) 两种光波的偏振态:

① 寻常光波 将 $n'=n_o$ 及 $k_1=0$, $k_2=\sin\theta$, $k_3=\cos\theta$ 代入(42)式, 得到

$$\left. \begin{aligned} (n_o^2 - n_o^2)E_1 &= 0 \\ (n_o^2 - n_o^2 \cos^2 \theta)E_2 + n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_3 &= 0 \\ n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_2 + (n_e^2 - n_o^2 \sin^2 \theta)E_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

↑↑

$$\left. \begin{aligned} [\varepsilon_1 - n^2(1 - k_1^2)]E_1 + n^2 k_1 k_2 E_2 + n^2 k_1 k_3 E_3 &= 0 \\ n^2 k_2 k_1 E_1 + [\varepsilon_2 - n^2(1 - k_2^2)]E_2 + n^2 k_2 k_3 E_3 &= 0 \\ n^2 k_3 k_1 E_1 + n^2 k_3 k_2 E_2 + [\varepsilon_3 - n^2(1 - k_3^2)]E_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (42)$$

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

第一式因系数为零，所以 E_1 有非零解：

$$\left. \begin{aligned} (n_o^2 - n_o^2)E_1 &= 0 \\ (n_o^2 - n_o^2 \cos^2 \theta)E_2 + n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_3 &= 0 \\ n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_2 + (n_e^2 - n_o^2 \sin^2 \theta)E_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

第二、三式因系数行列式不等于零，所以是一对不相容的齐次方程（齐次线性方程组），只可能是 $E_2 = E_3 = 0$ 。因此， $E = E_1 \mathbf{i}$ 。

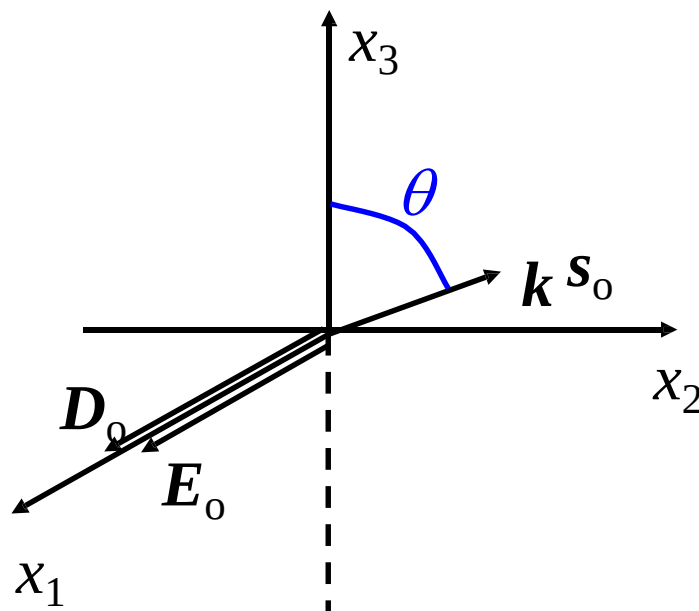
4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

$$\left. \begin{aligned} (n_o^2 - n_o^2 \cos^2 \theta) E_2 + n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_3 &= 0 \\ n_o^2 \sin \theta \cos \theta E_2 + (n_e^2 - n_o^2 \sin^2 \theta) E_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} (n_o^2 - n_o^2 \cos^2 \theta) & n_o^2 \sin \theta \cos \theta \\ n_o^2 \sin \theta \cos \theta & (n_e^2 - n_o^2 \sin^2 \theta) \end{vmatrix} \\ &= (n_o^2 - n_o^2 \cos^2 \theta)(n_e^2 - n_o^2 \sin^2 \theta) - n_o^2 \sin \theta \cos \theta \times n_o^2 \sin \theta \cos \theta \\ &= n_o^2 n_e^2 - n_o^4 \sin^2 \theta - n_o^2 n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta - n_o^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \\ &= n_o^2 n_e^2 - n_o^4 \sin^2 \theta - n_o^2 n_e^2 \cos^2 \theta \\ &= n_o^2 n_e^2 \sin^2 \theta - n_o^4 \sin^2 \theta \\ &= n_o^2 \sin^2 \theta (n_e^2 - n_o^2) \neq 0 \end{aligned}$$

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

o 光的 E 平行于 x_1 轴，从一般意义上讲，即垂直于 k 与 x_3 轴决定的平面。



又由于 $D = \varepsilon_0 n_o^2 E$ ，所以 o 光的 D 矢量与 E 矢量平行。

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

② 异常光波

将 $n=n''$ 及 $k_1=0$, $k_2=\sin\theta$, $k_3=\cos\theta$ 代入(42)式得到

$$\left. \begin{aligned} (n_o^2 - (n'')^2)E_1 &= 0 \\ (n_o^2 - (n'')^2 \cos^2 \theta)E_2 + (n'')^2 \sin \theta \cos \theta E_3 &= 0 \\ (n'')^2 \sin \theta \cos \theta E_2 + (n_e^2 - (n'')^2 \sin^2 \theta)E_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (54)$$

在第一式中, 因系数不为零, 只可能是 $E_1=0$ 。

而第二、三式中, 因系数行列式为零, E_2 和 E_3 有非零解。

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

$$\begin{vmatrix} (n_o^2 - (n'')^2 \cos^2 \theta) & (n'')^2 \sin \theta \cos \theta \\ (n'')^2 \sin \theta \cos \theta & (n_e^2 - (n'')^2 \sin^2 \theta) \end{vmatrix}$$

$$= (n_o^2 - (n'')^2 \cos^2 \theta) \times (n_e^2 - (n'')^2 \sin^2 \theta) - (n'')^2 \sin \theta \cos \theta \times (n'')^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= n_o^2 n_e^2 - n_o^2 (n'')^2 \sin^2 \theta - (n'')^2 n_e^2 \cos^2 \theta + (n'')^4 \cos^2 \sin^2 \theta - (n'')^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= n_o^2 n_e^2 - n_o^2 (n'')^2 \sin^2 \theta - (n'')^2 n_e^2 \cos^2 \theta$$

$$= n_o^2 n_e^2 - n_o^2 \left(\frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \right)^2 \sin^2 \theta - \left(\frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \right)^2 n_e^2 \cos^2 \theta$$

$$= n_o^2 n_e^2 - \frac{n_o^4 n_e^2 \sin^2 \theta}{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta} - \frac{n_o^2 n_e^4 \cos^2 \theta}{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}$$

$$= n_o^2 n_e^2 - \frac{n_o^4 n_e^2 \sin^2 \theta + n_o^2 n_e^4 \cos^2 \theta}{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}$$

$$= n_o^2 n_e^2 - n_o^2 n_e^2 = 0$$

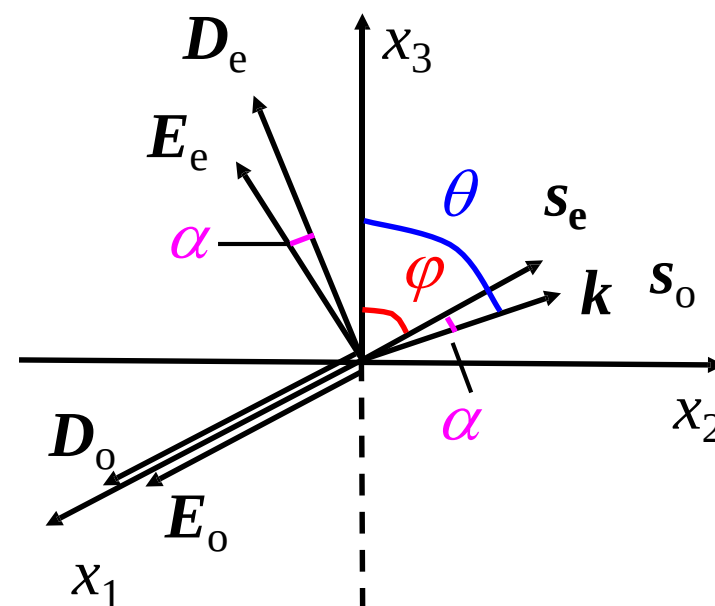
4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

e 光的 E 矢量位于 x_2Ox_3 平面内，从一般意义上讲，即位于 k 矢量与光轴 x_3 所确定的平面内。

由于 $D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_1 E_1 = 0$ ，所以 D 矢量也在 x_2Ox_3 平面内，但不与 E 矢量平行（为什么？）。

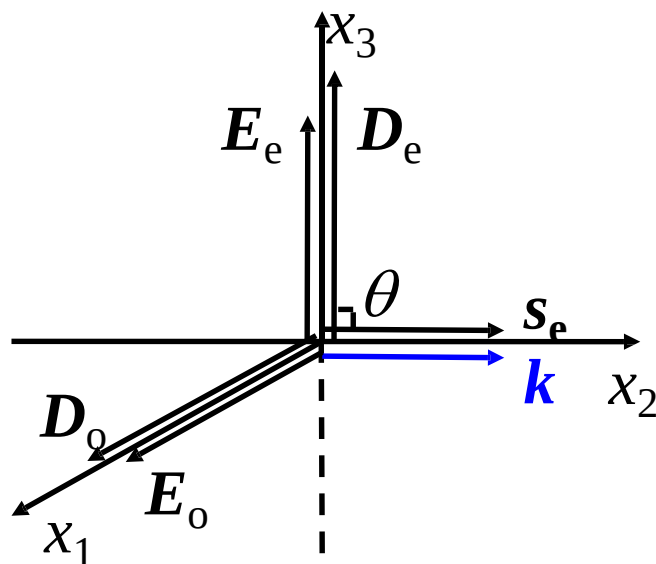
$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon_2 = n_o^2 \\ \varepsilon_3 &= n_e^2 \neq n_o^2 \end{aligned} \quad (48)$$

另外，e 光的 s_e 矢量、 k 矢量和光轴共面，但 s_e 与 k 不平行。



4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

仅当 $\theta = \pi/2$ 时, $E_2 = 0$, E 矢量与光轴平行, 此时, $D // E$, $k // s$, 相应的折射率为 n_e 。



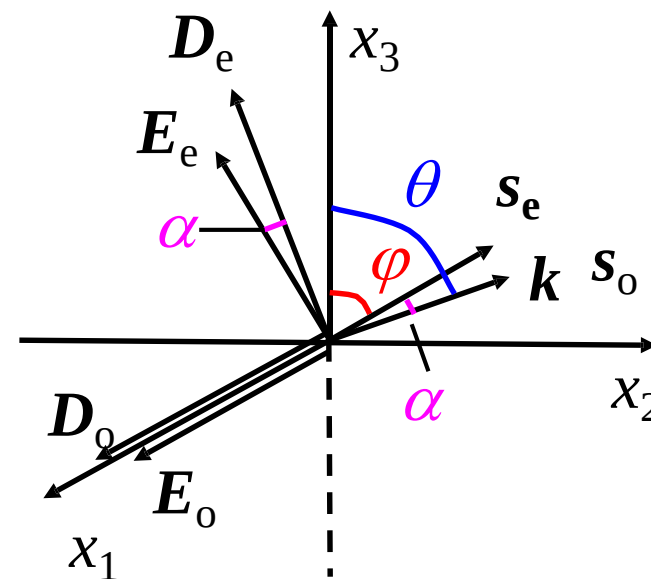
$$\left. \begin{aligned} n'' &= \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \\ \theta &= \pi / 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow n'' = n_e$$

4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

总结归纳：

在单轴晶体中，存在着两种特许偏振方向的光波：o 光和 e 光。对应于某一波法线方向 k 有两条光线：o 光的光线 s_o 和 e 光的光线 s_e 。

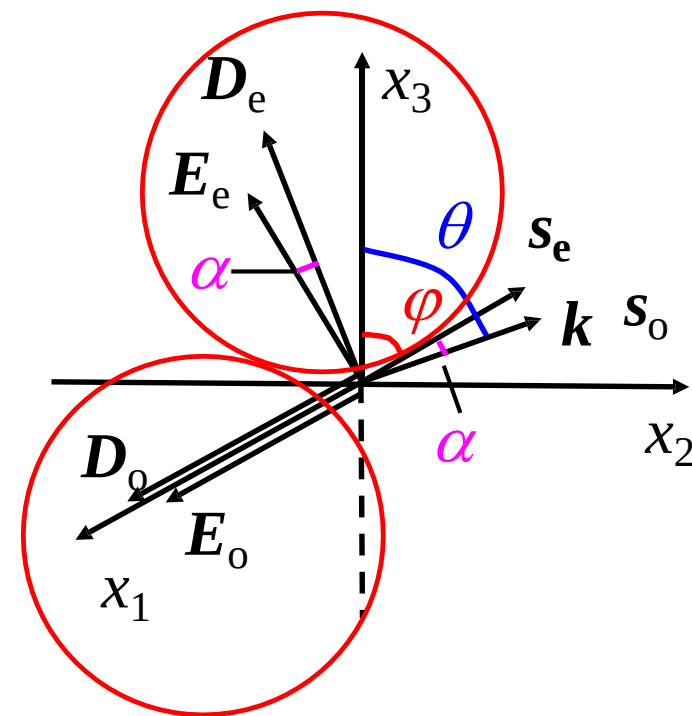
$$\begin{cases} n' = n_o \\ n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \end{cases}$$



4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

对于o光, E 矢量和 D 矢量总是平行, 并且垂直于波法线 k 与光轴所确定的平面; 折射率不依赖于 k 的方向; 光线方向 s_o 与波法线方向重合。

对于e光, 其折射率随 k 矢量的方向改变; E 矢量与 D 矢量 一般不平行; 它的光线方向 s_e 与波法线方向不重合。

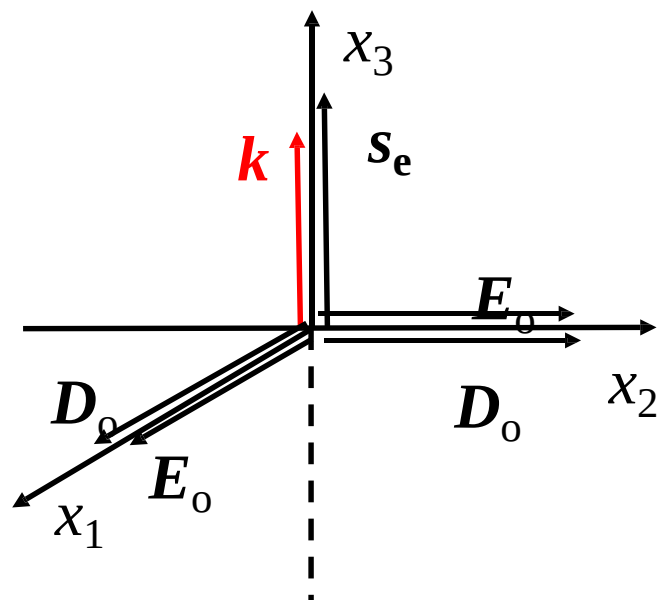


4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

但是以下两种情况下，光线方向 s_e 与波法线方向是重合的：

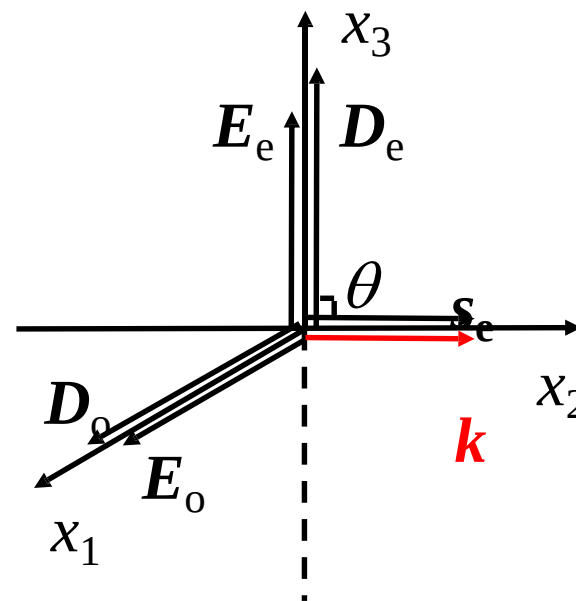
k 平行于光轴时，两束光均为寻常光波，其折射率相同：

$$n' = n'' = n_o$$



k 垂直于光轴时，两束光也均为寻常光波，但折射率不相同：

$$\begin{cases} n' = n_o \\ n'' = n_e \end{cases}$$



4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

(3) 双轴晶体

双轴晶体的主介电系数为 $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3, n_1 \neq n_2 \neq n_3$

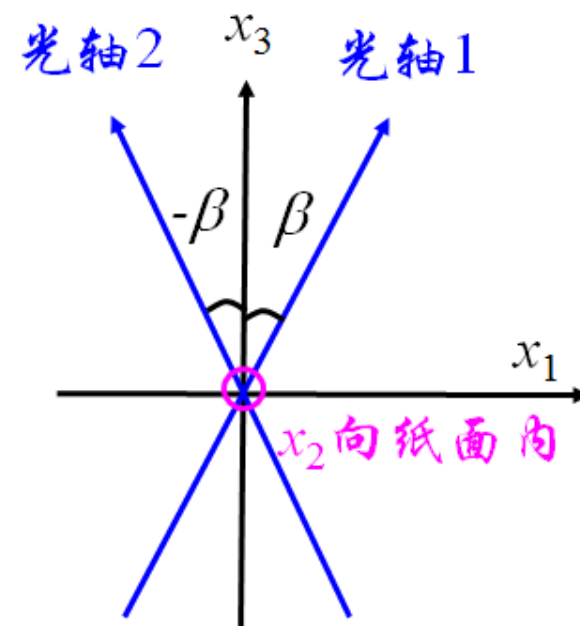
通常主介电系数取值为 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3$

这类晶体有两个光轴，且都在 x_1Ox_3 平面内，并且与 x_3 轴的夹角分别为 β 和 $-\beta$ ，其大小为

$$\tan \beta = \frac{n_3}{n_1} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_3^2 + n_2^2}} \quad (63)$$

β 小于 45° 的晶体，叫 正双轴晶体；

β 大于 45° 的晶体，叫 负双轴晶体。



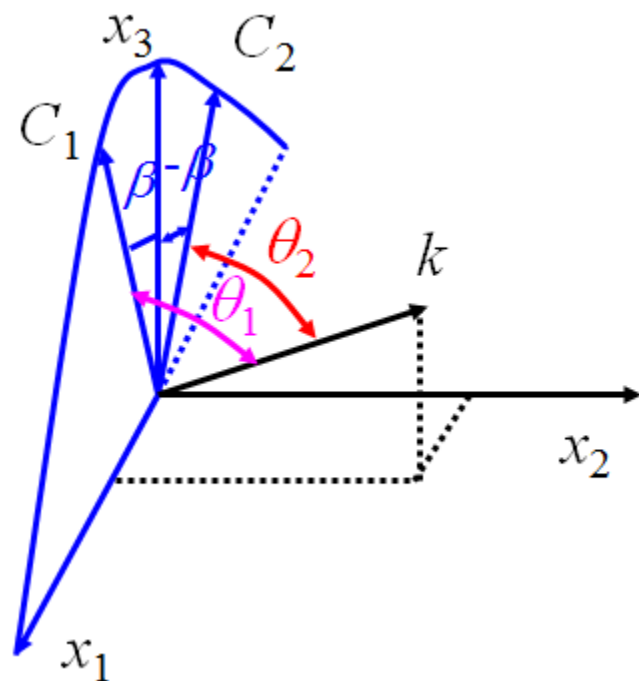
4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

若光波法线方向 k 与二光轴方向的夹角为 θ_1 和 θ_2 时，相应的二特许线偏振光的折射率满足下面关系：

$$\frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2[(\theta_1 \pm \theta_2)/2]}{n_1^2} + \frac{\sin^2[(\theta_1 \pm \theta_2)/2]}{n_3^2} \quad (64)$$

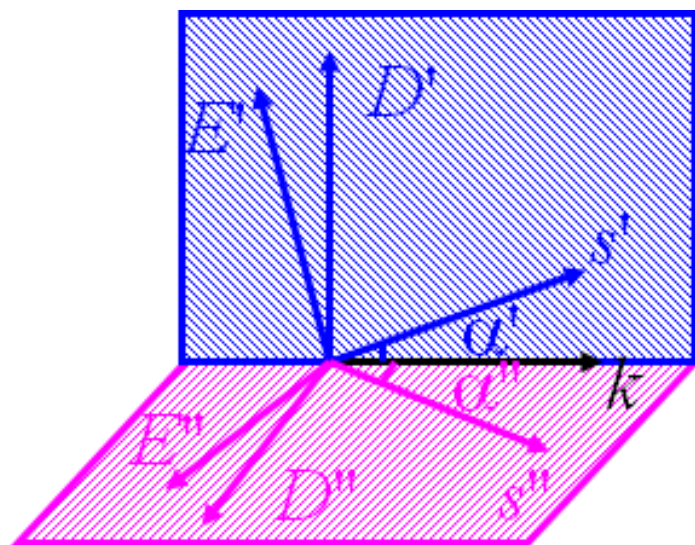
当 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 时，即当波法线方向 k 沿二光轴角平分面时，相应的二特许线偏振光的折射率为

$$\begin{cases} n' = n_1 & (65) \\ n'' = \left(\frac{\cos^2 \theta}{n_1^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_3^2} \right)^{-\frac{1}{2}} & (66) \end{cases}$$



4.2.1.3 光在几种特殊晶体中的传播特性

对于某个给定的光波法线方向 k ，其相应的二特许线偏振光的光矢量 (E, D) 振动方向和光线传播方向 s ，如图所示：

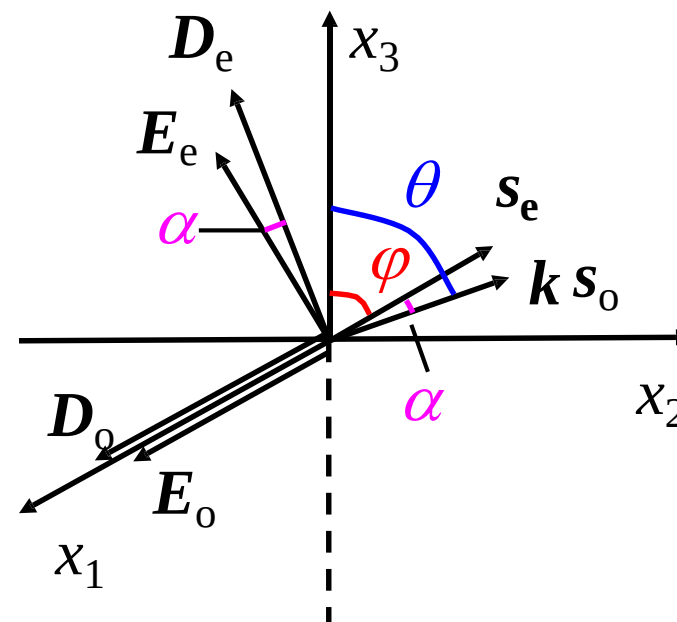


4.2.1.4 离散角

26

单轴晶体中e 光波法线方向与光线方向之间 存在着一个夹角，称为离散角。

现取 x_3 轴为光轴， E 、 D 、 s 、 k 均在主截面（光轴与晶面法线所决定的平面） x_2Ox_3 平面内， $\underline{k}$ 与 $\underline{x_3}$ 轴的夹角为 θ ， $\underline{s_e}$ 与 $\underline{x_3}$ 轴的夹角为 φ 。



4.2.1.4 离散角

27

若坐标系为单轴晶体的主轴坐标系，则

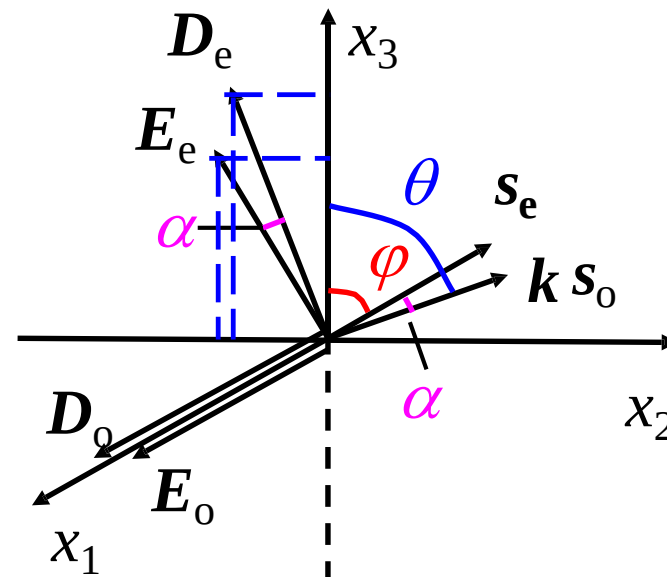
$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

因而有

$$\left. \begin{aligned} D_2 &= \varepsilon_0 \varepsilon_1 E_2 = \varepsilon_0 n_o^2 E_2 \\ D_3 &= \varepsilon_0 \varepsilon_3 E_3 = \varepsilon_0 n_e^2 E_3 \end{aligned} \right\} \quad (55)$$

由几何关系有

$$\tan \theta = \frac{D_3}{D_2}, \quad \tan \varphi = \frac{E_3}{E_2} \quad (56)$$



4.2.1.4 离散角

将(55)式中的两个式子相除，并利用(56)式，可得

$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta \quad (57) \quad \Leftarrow \begin{cases} D_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_1 E_2 = \varepsilon_0 n_o^2 E_2 \\ D_3 = \varepsilon_0 \varepsilon_3 E_3 = \varepsilon_0 n_e^2 E_3 \end{cases} \quad (55)$$

$$\tan \theta = \frac{D_3}{D_2}, \quad \tan \varphi = \frac{E_3}{E_2} \quad (56)$$

所以离散角 α 满足下面的关系：

$$\tan \alpha = \tan(\theta - \varphi) = \frac{\tan \theta - \tan \varphi}{1 + \tan \theta \tan \varphi} \quad (58)$$

将(57)式代入，整理可得

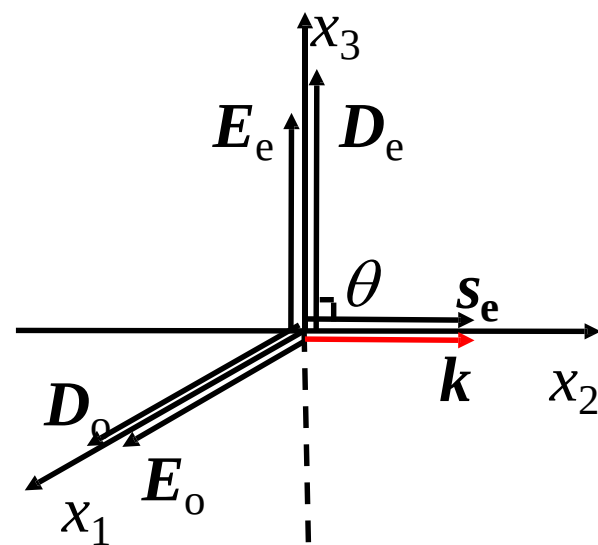
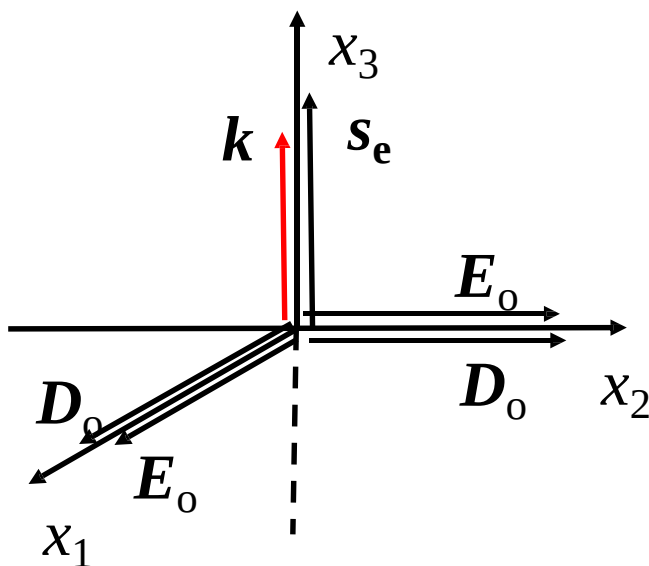
$$\tan \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\theta \left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} \right) \left(\frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \right)^{-1} \quad (59)$$

4.2.1.4 离散角

29

由该式可见：

①当 $\theta=0^\circ$ 或 90° ，即光波法线方向 k 平行或垂直于光轴时， $\alpha=0$ 。这时， s 与 k 、 E 与 D 方向重合。

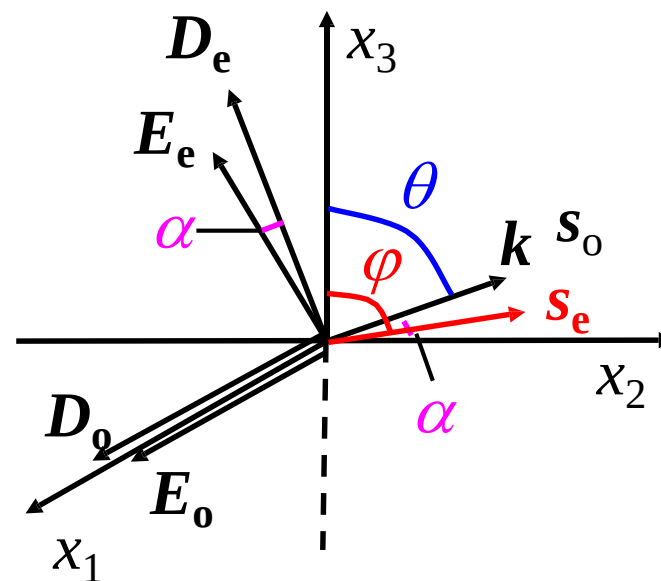
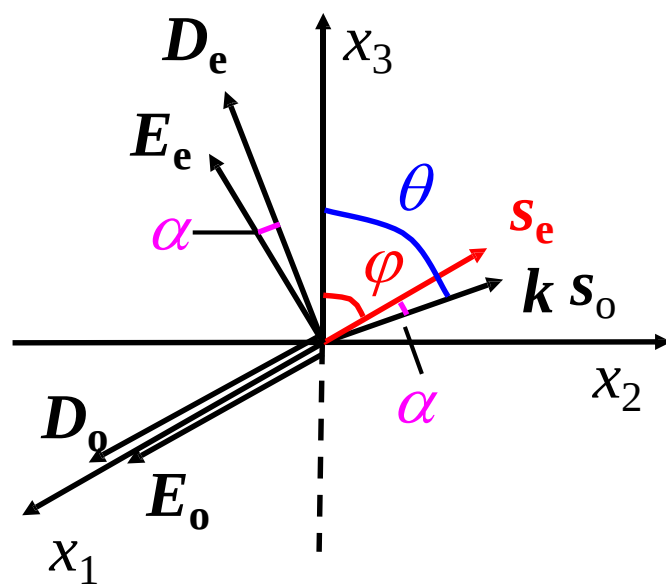


4.2.1.4 离散角

30

②对于正单轴晶体, $n_e > n_o$, $\alpha > 0$, e 光的光线较其波法线靠近光轴;

对于负单轴晶体, $n_e < n_o$, $\alpha < 0$, e 光的光线较其波法线远离光轴。



4.2.1.4 离散角

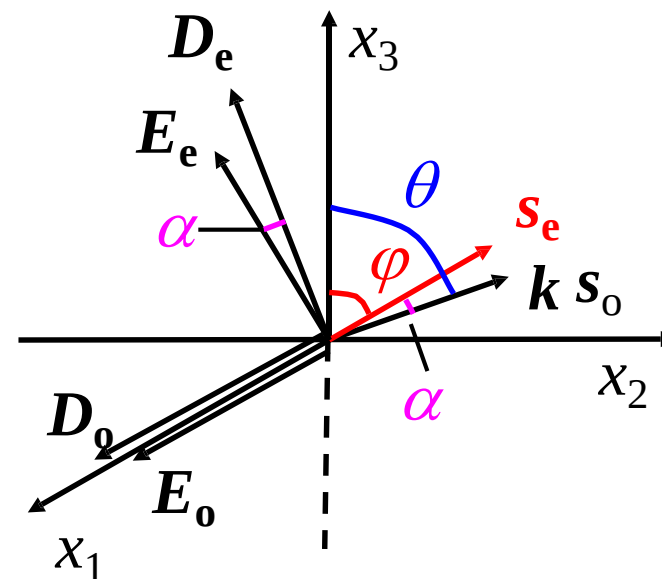
31

③可以证明，当 k 与光轴间的夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{n_e}{n_o} \quad (60)$$

时，有最大离散角

$$\alpha_M = \arctan \frac{n_e^2 - n_o^2}{2n_o n_e} \quad (61)$$



4.2.1.4 离散角

32

证明如下：

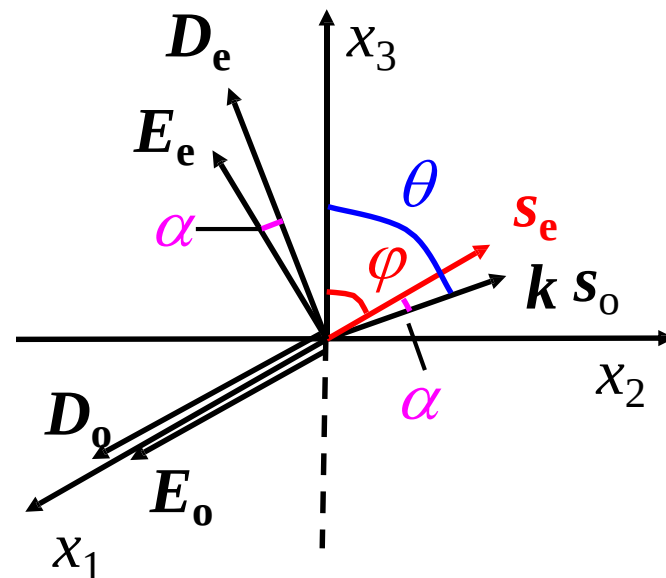
由 $\alpha = \theta - \varphi$ 对 θ 求导，得

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = 1 - \frac{d\varphi}{d\theta}$$

由(57)式

$$\varphi = \arctan\left(\frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta\right) \quad \Leftrightarrow \tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta \quad (57)$$

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{1}{1 + \frac{n_o^4}{n_e^4} \tan^2 \theta} \frac{n_o^2}{n_e^2} \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{n_o^2 n_e^2}{n_e^4 + n_o^4 \tan^2 \theta} (1 + \tan^2 \theta)$$



4.2.1.4 离散角

令 $\frac{d\alpha}{d\theta} = 1 - \frac{d\varphi}{d\theta} = 1 - \frac{n_o^2 n_e^2}{n_e^4 + n_o^4 \tan^2 \theta} (1 + \tan^2 \theta) = 0$ 求极值的必要条件

得 $n_e^4 + n_o^4 \tan^2 \theta - n_o^2 n_e^2 (1 + \tan^2 \theta) = 0$

最后得, $\tan \theta = \frac{n_e}{n_o}$

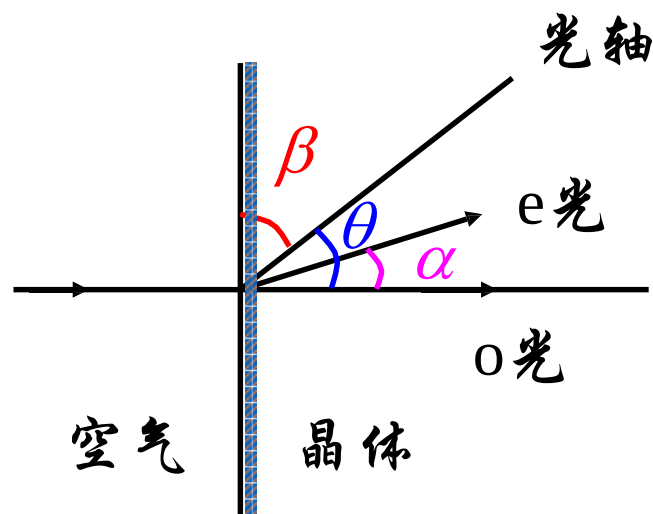
将该式代入(57)式, 并由(58)式 求出最大离散角为

$$\alpha_M = \arctan \frac{n_e^2 - n_o^2}{2n_o n_e} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta & (57) \\ \tan \alpha = \tan(\theta - \varphi) = \frac{\tan \theta - \tan \varphi}{1 + \tan \theta \tan \varphi} & (58) \end{cases}$$

4.2.1.4 离散角

34

在实际应用中，经常要求晶体元件工作在最大离散角的情况下，同时满足正入射条件，这就应当使通光面(晶面)与光轴的夹角 $\beta=90^\circ-\theta$ 满足



$$\tan \beta = \frac{n_o}{n_e} \quad (62)$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta = \frac{n_e}{n_o}$$